Compréhension écrite : Sous-test 3

Temps de traitement pour 18 questions : 45 minutes

Hémorragies intracrâniennes

Les méninges, également appelées les membranes du cerveau, sont des couches de tissu conjonctif structurées qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Chez l'être humain, on distingue trois enveloppes principales :
La dure-mère forme la membrane la plus externe. La couche externe de la dure-mère est constituée de tissu conjonctif collagénique dense et s'appelle *stratum fibrosum*, tandis que sa couche interne est faite d'un épithélium pavimenteux stratifié lâche appelé *stratum neurothélial* ou *neurothélium*. Dans les replis de la dure-mère se trouvent de gros vaisseaux sanguins veineux appelés *sinus de la dure-mère*. Ils collectent le sang pauvre en oxygène de l'intérieur du crâne et le transportent vers la *veine jugulaire interne*, qui constitue la principale voie de drainage du crâne. Sous la dure-mère se trouve l'arachnoïde. Comme l'arachnoïde contient des réseaux de protéines spécifiques pouvant lier fermement les cellules, elle assume une importante fonction de barrière. Directement accolée au cerveau se trouve la pie-mère. Elle est composée de tissu conjonctif lâche et forme la couche la plus interne des méninges. Entre l'arachnoïde et la pie-mère se situe un espace rempli de liquide (liquide céphalo-rachidien), connu sous le nom d'espace sous-arachnoïdien. Celui-ci contient, outre le liquide céphalo-rachidien, d'importants vaisseaux sanguins, comme les grosses artères qui transportent le sang riche en oxygène vers le cerveau. De plus petites artères pénètrent dans le tissu cérébral et apportent ainsi de l'oxygène à l'intérieur pour fournir une nutrition optimale aux cellules. Le sang pauvre en oxygène est, à son tour, transporté par de petits vaisseaux sanguins veineux vers l'espace sous-arachnoïdien. Le sang est recueilli par des veines ponts, qui cheminent dans cet espace sous-arachnoïdien, et se déverse dans les *sinus de la dure-mère*.

Les hémorragies intracrâniennes, c'est-à-dire les saignements à l'intérieur du crâne, peuvent être différenciées selon leur localisation. Si le saignement se situe entre la dure-mère et l'os du crâne, on parle d'hémorragie épidurale. Le plus souvent c'est l'*artère méningée moyenne* qui est touchée, ce vaisseau sanguin fournit du sang riche en oxygène aux méninges. La cause la plus fréquente des hémorragies épidurales sont les traumatismes crânio-cérébraux. À l'imagerie, on observe typiquement un hématome en forme de lentille. Lorsqu'un hématome se forme entre la dure-mère et l'arachnoïde, il s'agit d'une hémorragie sous-durale. La cause est généralement la rupture de la jonction d'une veine pont dans un sinus dural. Ce phénomène peut être aigu, lors d'un traumatisme crânien sévère, ou chronique, après des traumatismes mineurs chez les personnes âgées. Contrairement à l'hémorragie épidurale, l'hémorragie sous-durale se présente sous la forme d'un croissant à l'imagerie. Un saignement entre l'arachnoïde et la pie-mère est désigné comme une hémorragie sous-arachnoïdienne. Les traumatismes en sont la cause principale, mais des ruptures spontanées de dilatations anormales à parois fines des vaisseaux sanguins (anévrismes) peuvent également provoquer une hémorragie sous-arachnoïdienne. Des maux de tête intenses sont souvent le symptôme prédominant

d’une hémorragie sous-arachnoïdienne. Une hémorragie intracérébrale peut survenir suite à la rupture d’un vaisseau sanguin à l’intérieur du tissu cérébral.

Les stratégies thérapeutiques en cas d’hémorragie cérébrale dépendent fortement de la cause et de la gravité de l’hémorragie. Une hémorragie épidurale doit généralement être traitée chirurgicalement, pour retirer l’hématome et réduire la pression sur le cerveau. Un traitement chirurgical est également nécessaire en cas d’hémorragie sous-durale, lorsqu’elle atteint une certaine taille ou provoque des symptômes. Dans certains cas, une surveillance régulière et un traitement médicamenteux peuvent être suffisants pour traiter un saignement sous-dural chronique. En cas d’hémorragie sous-arachnoïdienne, il est d’abord primordial d’identifier et de traiter la cause de l’hémorragie. Si elle est due à une rupture d'anévrisme, un traitement endovasculaire peut être réalisé pour boucher l’anévrisme. Dans les cas graves, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour retirer le sang de l’espace sous-arachnoïdien et diminuer la pression sur le cerveau. Les hémorragies intracrâniennes peuvent également être soignées par des médicaments destinés à réduire les saignements, l'inflammation et les complications potentielles. Dans certains cas, une rééducation peut être nécessaire pour améliorer les déficits neurologiques et favoriser la récupération fonctionnelle du cerveau. Cette rééducation peut inclure une combinaison de physiothérapie, d’ergothérapie et d’orthophonie. Dans l'ensemble, le choix du traitement dépend de différents facteurs et doit être adapté individuellement à chaque patient.

(Espace pour croquis et notes)

1) Laquelle des affirmations suivantes **ne peut pas** être déduite du texte ?

A. Le stratum fibrosum de la dure-mère se trouve sous l'os du crâne.

B. Au-dessus de l'arachnoïde, se trouve une couche d'épithélium pavimenteux stratifié lâche.

C. Les veines ponts transportent le sang pauvre en oxygène hors de l'intérieur du crâne.

D. En perçant l'arachnoïde, on atteint un espace rempli de liquide céphalo-rachidien.

E. Entre l'espace sous-arachnoïdien et le tissu cérébral se trouve la pie-mère.

2) Quelle(s) affirmation(s) peut(peuvent) être déduite(s) du texte ?

I. Une rupture de l'artère méningée moyenne peut entraîner une augmentation dangereuse de la pression sur le cerveau.

II. Une lésion vasculaire entre la dure-mère et l'arachnoïde nécessite toujours une intervention chirurgicale.

III. Si une personne subit une lésion vasculaire à l'intérieur du crâne, il faut s'attendre à un processus de rééducation de plusieurs années.

A. Seule l'affirmation I peut être déduite.
B. Seule l'affirmation II peut être déduite.
C. Seule l'affirmation III peut être déduite.
D. Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
E. Aucune de ces affirmations ne peut être déduite.

3) Quelle(s) affirmations(s) **ne peut(peuvent) pas** être déduite(s) du texte ?

I. Une solution chirurgicale n'est pas une option en cas d'hémorragie intracérébrale.

II. Dans certains cas, un traitement médicamenteux peut suffire pour les hémorragies qui apparaissent sous forme de croissant à l'imagerie.

III. Une surveillance régulière et un traitement médicamenteux sont généralement insuffisants pour traiter une hémorragie épidurale.

A. Seule l'affirmation I ne peut pas être déduite.
B. Seule l'affirmation II ne peut pas être déduite.
C. Seule l'affirmation III ne peut pas être déduite.
D. Seules les affirmations I et II ne peuvent pas être déduites.

E. Aucune de ces affirmations ne peut être déduite.

4) Quelle(s) affirmation(s) peut(peuvent) être déduite(s) du texte ?

I. La cause la plus fréquente de forts maux de tête est une hémorragie sous-arachnoïdienne.

II. Les jeunes sont plus souvent touchés par les hémorragies épidurales, car elles sont généralement dues à des accidents de la route.

III. Une hémorragie sous-arachnoïdienne résulte généralement de la rupture d'une veine pont.

A. Seule l'affirmation I peut être déduite.
B. Seule l'affirmation II peut être déduite.
C. Seule l'affirmation III peut être déduite.
D. Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
E. Aucune de ces affirmations ne peut être déduite.

5) Quelle(s) affirmation(s) **ne peut(peuvent) pas** être déduite(s) du texte ?

I. Pour les hémorragies qui apparaissent sous forme de lentille à l'imagerie, le point de départ est souvent la rupture d'une veine pont

II. Une lésion de l'artère méningée moyenne a un impact direct sur l'oxygénation du tissu cérébral.

III. La couche la plus externe du tissu cérébral est appelée dure-mère.

A. Seule l'affirmation I ne peut pas être déduite.
B. Seule l'affirmation II ne peut pas être déduite.
C. Seule l'affirmation III ne peut pas être déduite.
D. Seules les affirmations I et II ne peuvent pas être déduites.
E. Aucune de ces affirmations ne peut être déduite.

6) Quelle(s) affirmation(s) peut(peuvent) être déduite(s) du texte ?

A. Une hémorragie intracérébrale survient lors de la rupture des vaisseaux sanguins entre l'arachnoïde et la pie-mère.

B. Une hémorragie intracérébrale peut se produire lors de la rupture d'un vaisseau sanguin dans l'arachnoïde.

C. Une hémorragie intracrânienne peut se produire lors de la rupture d'un vaisseau sanguin dans le tissu cérébral.

D. Une hémorragie sous-arachnoïdienne est toujours causée par un traumatisme.

E. La dure-mère est la membrane la plus externe du cerveau et se compose d'une couche interne de tissu conjonctif collagénique dense et d'une couche externe d'épithélium pavimenteux stratifié lâche.

Irrigation artérielle de la jambe

Les artères (A.) qui irriguent la jambe proviennent de A. iliaca externa. Sous le ligament (Lig.) inguinal, dans le canal inguinal, au niveau de la Lacuna vasorum, l'A. iliaca externa devient l'A. femoralis. Ce vaisseau traverse la Regio subinguinalis (dans le Trigonum femoris mediale) entre le muscle (M.) ilio-psoas et le M. pectineus, puis passe dans la Regio femoris anterior, où il chemine entre les adducteurs (limite médiale) et le M. vastus medialis (limite latérale) vers la région distale (vers le pied). L'A. femoralis est ici recouverte par le M. sartorius. Dans le tiers distal de la cuisse, l'A. femoralis et sa veine homonyme entrent dans le Hiatus adductorius formé par le M. adductor magnus et débordent en direction dorsale (postérieure) par le Canalis adductorius. Après la sortie de l'A. femoralis du Canalis adductorius, l'artère s'appelle A. poplitea.

L'A. femoralis donne naissance à l'A. circumflexa ilium superficialis (qui se dirige parallèlement au Lig. inguinal vers la Spina iliaca anterior superior), à l'A. epigastrica superficialis (qui se dirige vers le nombril en passant par le Lig. inguinal), aux Aa. pudendae externae (généralement deux artères parallèles qui croisent la veine (V.) saphena magna et se dirigent vers les organes génitaux externes), à l'A femoralis profunda, à l'A. genu descendens (naît dans le Canalis adductorius, traverse la membrane vastoadductoria avec le nerf (N.) saphenus ; participe à la constitution du réseau articulare genus et s'étend jusqu'à la face interne de la jambe).

L'A circumflexa femoris medialis (rameau (R.) superficialis, R. profundus, R. acetabularis, qui forme une anastomose avec l'A. obturatoria), l'A. circumflexa femoris lateralis (R. ascendens, R. descendens), tandis que l'A. circumflexa femoris medialis et l'A. circumflexa femoris lateralis forment entre elles une anastomose dans la Fossa trochanterica (assurant la vascularisation de l'articulation de la hanche), ainsi que les Aa. perforantes (prima, secunda, tertia ; qui vascularisent en grande partie tous les muscles de la cuisse) prennent naissance à partir de l'A. profunda femoris.

L'A. poplitea effleure le fémur dans son tiers supérieur (pouls palpable ici), dans son tiers moyen, elle repose sur la capsule du genou et dans son dernier tiers, elle enjambe le M. popliteus. Les branches de l'A. poplitea comprennent : l'A. genu superior medialis et lateralis, l'A. genu inferior medialis et lateralis, (l'A. genu superior et inferior participent au réseau articulatio genu), l'A. genu media (approvisionne les ligaments croisés et l'articulation du genou, traverse la capsule articulaire postérieure du genou) et l'A. suralis (fournissent le M. triceps surae, en particulier le M. gastrocnemius). Ici se termine l'A. poplitea.

L'A. poplitea donne naissance à l'A. tibialis posterior, qui traverse l'arcade du soléaire et se prolonge jusqu'à la Regio malleolaris medialis, où elle se divise en A. plantaris medialis et lateralis. Le premier segment, jusqu'à la bifurcation de l'A. fibularis, est appelé Truncus tibiofibularis. Avec le N. tibialis, l'A. tibialis posterior passe dans la loge profonde des fléchisseurs, se situe proximalement dans la gouttière entre le M. flexor digitorum longus et M tibialis posterior et distalement, après le chiasma crural, entre le M. flexor hallucis

longus et le M. flexor digitorum longus (jusqu'au chiasma plantaire). L'A. tibialis posterior donne les branches suivantes : le R. circumflexus fibularis (anastomose avec le R. circumflexa tibialis et participation au réseau (Rete) articulare genu), l'A. fibularis (provenant du Truncus tibiofibularis, alimente la région autour du péroné, sur lequel elle s'appuie également) et les Rr. malleolares mediales (participent au Rete malleolares mediale). L'A. tibialis posterior se divise sous le malléole médial en A. plantaris medialis. Elle passe par le Sulcus plantaris medialis en direction du thénar. Ici deux branches sont émises : le R. superficialis, qui suit un trajet médial et se termine sous la forme de l'A. digitalis plantaris propria, et le R. profondus, qui s'étend en profondeur entre le M. flexor hallucis brevis et le M. adductor hallucis caput obliquum et s'anastomose éventuellement avec l'Arcus plantaris ou l'A. metatarsalis plantaris I (ex. arcus plantaris). L'A. plantaris lateralis (généralement la branche la plus importante), passe dans le Sulcus plantaris lateralis et se dirige latéralement sous le M. flexor digitalis brevis. Le R. superficialis émet l'A. digitalis propria V (A. digitalis plantaris digiti V lateralis), tandis que le R. profundus forme à la limite tarse-métatarsien l'Arcus plantaris. L'A. plantaris profunda, qui provient du côté dorsal, contribue également à l'Arcus plantaris. Cette arcade donne naissance à l'A. metatarsalis plantaris, qui, après avoir émis les Rr. perforantes vers la face dorsale, prend le nom d'A. digitalis plantaris communis, et au niveau des coussinets plantaires, à hauteur des articulations des phalanges, devient l'A. digitalis plantaris propria.

(Espace pour croquis et notes)

7) Quelle affirmation peut être déduite du texte ?

A. Le pouls de l'A. poplitea est palpable dans son tiers proximal.

B. L'A. poplitea entre dans le Hiatus adductorius au niveau du tiers distal de la cuisse.

C. L’A. poplitea traverse l’arcade du soléaire au-dessus de M. popliteus.

D. Si l’A. genu media est lésée, c'est l'irrigation de M. gastrocnemius qui est le plus susceptible d'être interrompue.

E. Aucune des affirmations ci-dessus ne peut être déduite.

8) Quelle affirmation est **incorrecte** selon le texte ?

A. L’A. plantaris lateralis est souvent la branche la plus forte de l’A. tibialis posterior et passe dans le Sulcus plantaris lateralis.

B. Le R. superficialis de l’A. plantaris médialis est généralement plus médial que le R. profundus.

C. Au niveau des articulations des phalanges, les branches terminales de l’A. metatarsalis plantaris sont appelées “A. digitalis plantaris communis”.

D. L’Arcus plantaris est parfois formée par l’A. plantaris profunda.

E. Toutes les affirmations ci-dessus sont correctes.

9) Quelles affirmations concernant les branches de l’artère fémorale sont correctes ?

I. L’A. circumflexa ilium superficialis chemine parallèlement au Lig. inguinale jusqu’à la Spina iliaca anterior superior.

II. L’A. epigastrica superficialis irrigue en premier lieu les organes génitaux externes.

III. L’A. genu descendens naît dans le Canalis adductorius et participe à la construction du Rete articulare genus.

A. Seules les affirmations 1 et 3 sont correctes.
B. Seule l’affirmation 2 est correcte.
C. Seules les affirmations 1 et 2 sont correctes.
D. Toutes les affirmations sont correctes.
E. Aucune affirmation n’est correcte.

10) Quel ordre reflète correctement le trajet de l’A. femoralis à travers les régions anatomiques suivantes ?

1. Canalis adductorius.
2. Regio subinguinalis.

3. Hiatus adductorius.

4. Regio femoris anterior.

A. 2,4,3,1
B. 2,3,4,1
C. 4,2,1,3
D. 3,2,4,1
E. 3,4,2,1

11) Lesquelles des affirmations suivantes concernant l'A. tibialis posterior sont correctes ?

I. Elle traverse l'arcade du soléaire et se divise en A. plantaris medialis et lateralis.

II. Son premier segment, jusqu'à la branche de l'A. fibularis, est appelé Truncus tibiofibularis.

III. L'A. plantaris medialis s'anastomose avec l'Arcus plantaris ou l'A. metatarsalis plantaris I.

(A) Seules 1 et 2 sont correctes.
(B) Seules 1 et 3 sont correctes.
(C) Seules 2 et 3 sont correctes.
(D) Aucune affirmation n'est correcte.
(E) Toutes les affirmations sont correctes.

12) Un patient se présente avec une blessure dans la région distale (inférieure) de la cuisse. Après un examen détaillé, il est constaté que l'apport sanguin à la jambe et au pied est fortement compromis, tandis que la région proximale (supérieure) de la cuisse est intacte. Quelle artère est probablement affectée et quelle structure anatomique immédiate pourrait également être impliquée, en tenant compte du trajet et des ramifications de l'artère ? Quelle combinaison est la plus plausible ?

(A) A. femoralis ; l'atteinte pourrait inclure la zone située avant et jusqu'à l'entrée dans le Hiatus adductorius.

(B) A. poplitea ; la blessure pourrait se situer à proximité de la sortie du Canalis adductorius.

(C) A. tibialis posterior ; la zone autour de l'arcade du soléaire pourrait être impliquée.

(D) A. profunda femoris ; La lésion peut concerner les branches des Aa. perforantes.

(E) Aucun fait ne peut être déduit du texte.

Articulations

Les articulations sont les points de jonction mobiles de deux (ou plusieurs) os. On distingue les articulations dites « fausses », également appelées synarthroses, et les articulations dites « vraies », ou diarthroses. Les synarthroses sont divisées en 3 types selon la nature de l'interstice articulaire. Une syndesmose est une fausse articulation avec un espace articulaire constitué de tissu conjonctif. Si l'espace articulaire est rempli de cartilage, on parle alors de synchondrose. Le dernier type est une synostose, caractérisée par une ossification de l'articulation. C'est le cas pour l'os sacrum (sacrum).

Les vraies articulations sont toutes constituées d'une tête articulaire et d'une cavité articulaire (correspondant aux os qui se rencontrent), de cartilage articulaire et d'une capsule articulaire composée d'une membrane fibreuse et d'une membrane synoviale. La membrane synoviale sécrète le liquide synovial, produit par les synoviocytes de type A et B situés dans la membrane synoviale. Ce liquide nourrit le cartilage tout en maintenant la souplesse de l'intérieur de la capsule, permettant ainsi une friction minimale entre les cartilages. Cela permet de réduire l'usure du cartilage.

Les articulations jouent un rôle essentiel dans la stabilité et la mobilité de l'appareil locomoteur. Pour remplir sa fonction, la capsule articulaire doit maintenir l'articulation bien tendue, faute de quoi une luxation peut rapidement se produire ou, en cas de mouvement mal effectué pendant une longue période, une arthrose peut survenir. L'arthrose est caractérisée par une usure importante du cartilage, pouvant aller jusqu'à sa disparition complète. Si le cartilage est totalement usé, les os se frottent les uns contre les autres, ce qui peut provoquer de fortes douleurs. Étant donné que le cartilage n'est ni vascularisé ni innervé, sa régénération est presque impossible, ce qui rend nécessaire le remplacement articulaire thérapeutique dans les cas d'arthrose sévère.

Le cartilage présente l'avantage d'être très résistant et élastique, offrant ainsi une bonne stabilité mécanique entre deux os. Cela permet d'assurer une bonne transmission de la pression entre deux os. Sans cartilage, l'énergie des mouvements serait directement transférée à l'os. Comme la surface de l'os (le périoste), contrairement au cartilage, est très vascularisé et traversé par de nombreuses fibres nerveuses, l'os est très sensible à la douleur. Par la suite, une transmission directe aux os provoquerait de fortes douleurs.

L'immobilisation prolongée d'une articulation, par exemple après une fracture, entraîne des conséquences négatives. Le cartilage est nourri passivement par le liquide synovial. Pour que le liquide synovial soit renouvelé, l'articulation doit être soumise à des mouvements. Si une articulation ne bouge pas, le cartilage n'est plus nourri, ce qui peut conduire à une rigidité de l'articulation.

L'articulation du genou est une articulation spéciale, car elle possède en plus des ménisques qui améliorent la transmission des forces et donc la stabilité. Les ménisques sont constitués de deux disques de cartilage en forme de demi-lune qui entourent le bord

de l'articulation. En raison de son emplacement anatomique, le ménisque interne est plus souvent endommagé que le ménisque externe. Lors d’une blessure au ménisque, les disques cartilagineux en forme de demi-lune peuvent se déchirer ou même être complètement arrachés. Les lésions des ménisques peuvent se manifester par des douleurs, un gonflement et une limitation de la mobilité. Dans la plupart des cas, elles peuvent être traitées de manière conservatrice par une physiothérapie ciblée et un traitement antalgique. Cependant, dans les cas plus graves, un traitement chirurgical peut être nécessaire pour enlever ou réparer la partie endommagée du ménisque.

(Espace pour croquis et notes)

13) Quelles des affirmations suivantes peuvent être déduites du texte ?

A. Les articulations vraies et fausses ont la même structure.
B. La tête et la cavité articulaires sont formées par le même os.
C. La membrane fibreuse assure la stabilité de la capsule articulaire, tandis que la membrane synoviale ne fait que produire du liquide synovial.
D. L'os sacrum est une synchondrose.
E. Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte.

14) Quelles affirmations peuvent être déduites du texte ?

I. Le cartilage, bien qu'il ne soit pas vascularisé, est innervé, ce qui explique la douleur ressentie en cas d'usure.
II. L'arthrose est caractérisée par l'usure du cartilage.
III. Il n'y a pas de liquide dans l'espace articulaire.

A. Les affirmations II et III sont correctes.
B. Toutes les affirmations sont correctes.
C. Les affirmations I et III sont correctes.
D. Seule l'affirmation II est correcte.
E. Aucune affirmation n'est correcte.

15) Quelles affirmations peuvent être déduites du texte ?

I. Le cartilage ne peut pas se régénérer car il n'est pas innervé.
II. La membrane fibreuse sécrète du liquide synovial.
III. Il y a plus d'articulations vraies que d'articulations fausses.

A. Seule l'affirmation I est correcte.
B. Les affirmations II et III sont correctes.
C. Les affirmations I et III sont correctes.
D. Seule l'affirmation II est correcte.
E. Aucune affirmation n'est correcte.

16) Laquelle des affirmations suivantes **ne peut pas** être déduite du texte ?

A. Le cartilage ne peut être nourri que par le mouvement articulaire.

B. La capsule articulaire réduit le risque de luxation, c'est-à-dire la sortie de la tête de l'articulation hors de la cavité.

C. Parce que le cartilage est si élastique, il peut facilement se déchirer.

D. L'arthrose est une maladie dégénérative, c'est-à-dire qu'elle est causée par une usure prolongée dans le temps.

E. Les synarthroses et les diarthroses diffèrent dans leur structure.

17) Quelles affirmations peuvent être déduites du texte ?

I. Le liquide synovial est composé principalement d'eau et d'ions chlorure, et se trouve uniquement dans l'espace articulaire.

II. L'écoulement du liquide synovial hors de l'espace articulaire peut entraîner des inflammations et, plus tard, de l'arthrose.

III. Le liquide articulaire est essentiel pour minimiser les forces de friction.

A. Seule l'affirmation II est correcte.
B. Les affirmations I et III sont correctes.
C. Les affirmations II et III sont correctes.
D. Seule l'affirmation III est correcte.
E. Toutes les affirmations sont correctes.

18) Laquelle des affirmations suivantes peut-on déduire du texte ?

A. L'articulation du genou appartient aux articulations dites « fausses », car elle possède des ménisques supplémentaires.

B. Une articulation reliée par une partie de tissu conjonctif s'appelle une synostose.

C. Une lésion des ménisques pourrait, à long terme, entraîner une arthrose du genou.

D. L'os sacrum était autrefois composé de 4 vertèbres qui se sont ensuite soudées en une synostose.

E. Une blessure du ménisque externe est plus grave qu'une blessure du ménisque interne.

Réponses:

1) **C**
2) **A**
3) **A**
4) **E**
5) **E**
6) **C**
7) **A**
8) **C**
9) **A**
10) **A**
11) **E**
12) **B**
13) **E**
14) **D**
15) **E**
16) **C**
17) **D**
18) **C**